# 管理SnapMirror根Volume複寫

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-snapmirror-root-volume-replication-concept.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理SnapMirror根Volume複寫 . . . . . 1
管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽 . . . . . 1
建立及初始化負載共用鏡射關係 . . . . . 1
更新負載共用鏡射關係 . . . . . 2
升級負載共用鏡像 . . . . . 3

# 管理SnapMirror根Volume複寫

## 管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽

NAS環境中的每個SVM都有獨特的命名空間。SVM根磁碟區（包含作業系統和相關資訊）是命名空間階層的起點。為了確保在節點中斷或容錯移轉的情況下、用戶端仍可存取資料、您應該建立SVM根磁碟區的負載共用鏡射複本。

SVM根磁碟區的負載共用鏡像主要用途不再是用於負載共用、而是用於災難恢復。

- 如果根磁碟區暫時無法使用、負載共用鏡像會自動提供root Volume資料的唯讀存取權。
- 如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級其中一個負載共用磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

## 建立及初始化負載共用鏡射關係

您應該為每個SVM根磁碟區建立負載共用鏡像（LSM）、以在叢集中提供NAS資料。您可以在任何節點上建立LSM、但不包括根磁碟區、例如HA配對中的合作夥伴節點、或最好是在不同的HA配對中。對於雙節點叢集、您應該在具有SVM根磁碟區的節點合作夥伴上建立LSM。

如果您在同一個節點上建立LSM、但該節點無法使用、則會發生單一故障點、而且您沒有第二個複本、無法確保用戶端仍可存取資料。但是、當您在含有根磁碟區的節點以外的節點上建立LSM、或是在不同的HA配對上建立LSM時、資料仍可在中斷時存取。

例如、在四節點叢集中、三個節點上有根磁碟區：

- 對於HA 1節點1上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 1節點2上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 2節點1上的根磁碟區、請在HA 1節點1或HA 1節點2上建立LSM。

步驟

1. 建立LSM的目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate _gregate _-type DP -size size」

   目的地Volume的大小應與根Volume相同或更大。

   最佳做法是使用後置碼命名根和目的地Volume、例如「_root」和「_M1」。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在叢集資源中建立根磁碟區「svm1_root（shvm1_root）」的負載共享鏡像磁碟區：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 建立複寫工作排程、如所述 "建立複寫工作排程"。
3. 在SVM根磁碟區與LSM目的地磁碟區之間建立負載共用鏡射關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume*？」（*napmirror create -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）*- destination-path _svm:volume*（*SVM*：*Volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*SVM / Volume*）*-*鍵入*ls -schedule*（排程）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在根磁碟區「svm1_root」和負載共用鏡像磁碟區「svm1_M1」之間建立負載共用鏡射關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   負載共享鏡像的類型屬性會從「DP」變更為「LS」。

4. 初始化負載共用鏡像：

   「napmirror initialize-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror initialize-ls-set -source-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume」

   初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化根磁碟區「svm1_root（）」的負載共享鏡像：

   ```
   cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

# 更新負載共用鏡射關係

SVM根磁碟區的負載共用鏡像（LSM）關係會在裝載或卸載SVM中的某個磁碟區之後、以及在包含「june-path'option」的「Volume create」（磁碟區建立）作業期間自動更新。如果您想要在下次排程更新之前更新LSM關係、可以手動更新該關係。

在下列情況下、負載共用鏡射關係會自動更新：

- 現在是進行排程更新的時候了
- 在SVM根磁碟區的磁碟區上執行掛載或卸載作業
- 系統會發出包含「juntion-path」選項的「volume create」命令

步驟

1. 手動更新負載共用鏡射關係：

   「napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror update-ls-set -source-path

_svm:volume）|「叢集」：//Svm/volume」

以下範例更新根磁碟區「svm1_root）的負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

# 升級負載共用鏡像

## 如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級負載共用鏡像（LSM）磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 升級LSM Volume：

   「napmirror Promote -dite-path _Svm:volume」（napmirror提升-dite-path _Svm:volume）|「_cluster」（叢集）：//Svm/volume」（虛擬磁

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「svm1_m2」升級為新的SVM根磁碟區：

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   輸入「y」。利用此功能、LSM磁碟區可成為讀寫磁碟區、並可在存取時刪除原始根磁碟區。ONTAP

   ⓘ 如果最近未進行更新、則升級的根Volume可能沒有原始根磁碟區中的所有資料。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

4. 依照您用於根磁碟區的命名慣例、重新命名所升級的磁碟區：

「Volume rame -vserver *svm*-volume *volume _-newname _new_name*`」

以下範例將升級的Volume「svm1_m2（svm1_root）”重新命名為「svm1_root（svm1_root））：

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 保護重新命名的根Volume、如步驟所述 "3." 逐步完成 "4." 在中 "建立及初始化負載共用鏡射關係"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。